

웹앱 패키지 안내서

깃허브로 만든 웹앱 우리 반에 연결해서 쓰기

선생님 설정에 주소 한 번 붙여 넣으면

우리 반 명단이 뜨고 학생 기록이 내 구글 시트에 쌓입니다

교육과정을 코드로 옮기다

joo.is/교육과정을코드로

0 먼저 읽어 주세요

이 안내서는 웹앱 패키지를 구매하신 선생님을 위한 것입니다. 그중에서도 깃허브로 만든 앱을 우리 반에 연결해서 쓰는 방법만 다룹니다. 컴퓨터를 잘 몰라도 따라올 수 있게 화면 사진을 하나하나 넣었습니다.

구글 계정 만들기, 구글 시트 다루기, 앱스 스크립트로 만든 앱 쓰는 법, 안티그래비티로 코드 고치기는 홈페이지의 웹앱 활용법 메뉴에 따로 있습니다. 필요한 것만 골라 보시면 됩니다.

● 깃허브 계정을 만들 필요는 없습니다

깃허브에 가입하실 필요는 없습니다. 학생이 볼 화면은 이미 만들어져 인터넷에 올라가 있고, 선생님은 그 주소를 열어서 쓰시면 됩니다.

선생님이 하실 일은 하나입니다. **내 구글 시트의 배포 주소를 앱 화면에 한 번 알려 주는 것.** 이것만 하면 우리 반 아이들 이름이 뜨고 활동 기록이 내 구글 시트에 쌓입니다. 처음 한 번만 하면 되고 십 분이면 끝납니다.

앱을 고쳐 쓰고 싶은 분만

화면 디자인이나 문구를 직접 바꾸고 싶을 때만 깃허브가 필요합니다. 그 방법은 7장에 따로 담았습니다. 대부분의 선생님은 그 부분을 안 보셔도 됩니다.

● 왜 이 앱만 방식이 다른가요

마이크로 녹음하거나 카메라를 쓰는 앱이 있습니다. 그런데 앱스 스크립트 주소로 열면 브라우저가 보안 때문에 마이크를 막습니다.

그래서 그런 앱은 화면을 깃허브에 올려 두었습니다. 거기서 열면 마이크가 정상으로 작동합니다. 방식이 하나 더 늘어난 이유는 이것뿐입니다.

날말 풀이

깃허브는 인터넷에 화면 파일을 올려 두고 누구나 열어 볼 수 있게 해 주는 곳입니다. 무료이고, 학교에서 흔히 쓰는 학급 홈페이지와 비슷하다고 생각하시면 됩니다.

배포는 내 구글 시트를 인터넷에서 접속할 수 있게 문을 여는 일입니다. 배포를 해야 주소가 생기고, 그 주소로 앱이 구글 시트에 기록을 저장할 수 있습니다.

● 이 설명서 순서

1장 딱 두 가지만 알면 됩니다

주소가 왜 두 개인지, 앱스 스크립트와 뭐가 다른지

2장 처음 한 번만 하는 준비

구글 시트 사본부터 선생님 설정 연결까지

3장 학생에게 주소 나눠 주기

학생용 주소가 무엇이고 어떻게 배부하는지

4장 화면이 세 가지로 나뉩니다

기본 웹앱, 선생님 화면, 학생 화면 구분하기

5장 수업에서 이렇게 씁니다

첫 시간과 그다음 시간, 가정 연계

6장 아이들 기록 확인하기

구글 시트 보는 법과 사이드바 활용

7장 내용이나 화면을 고치고 싶을 때

어디를 만져야 하는지 구분하기

8장 안 될 때 여기를 보세요

가장 많이 묻는 열 가지

1 딱 두 가지만 알면 됩니다

● 이 안내서에서 쓰는 주소 이름

주소가 세 가지 나옵니다. 이름을 먼저 맞춰 두겠습니다.

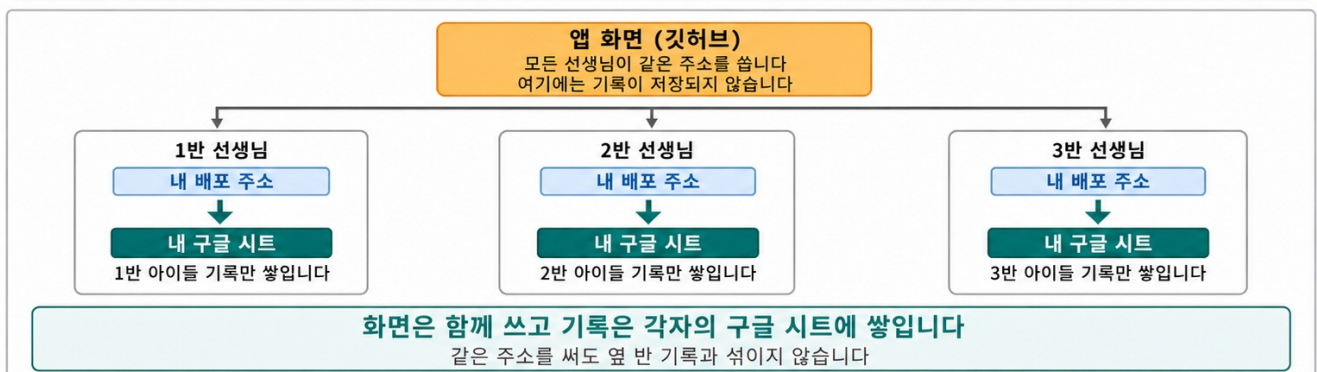
이름	무엇인가	어디서 얻나
화면 주소	학생이 볼 앱 화면이 올라가 있는 주소. 모든 선생님이 같은 것을 씁니다	책과 홈페이지
배포 주소	앱 스크립트를 배포하면 나오는 주소. /exec로 끝나며 앱 화면에는 앱 연결 주소라고 적혀 있습니다	앱 스크립트 배포 화면
학생용 주소	화면 주소와 배포 주소를 이어 붙인 주소. 아이들에게 주는 것이 이것입니다	앱 안의 선생님 설정

● 하나. 화면과 기록은 따로 있습니다

앱은 두 부분으로 되어 있습니다. 하나는 아이들이 보는 화면이고, 다른 하나는 기록이 쌓이는 구글 시트입니다.

화면은 전국의 선생님이 다 같은 것을 씁니다. 주소도 같습니다. 반면 구글 시트는 선생님마다 각자 하나씩 가집니다. 사본을 만드는 순간 그 구글 시트의 주인은 선생님이 되고, 다른 사람은 볼 수 없습니다.

같은 주소를 써도 옆 반 기록과 섞이지 않습니다. 화면에는 기록이 남지 않기 때문입니다. 아이가 활동을 마치면 그 기록은 주소 안에 적혀 있는 구글 시트 주소를 따라 그 선생님의 구글 시트로만 갑니다.



화면은 함께 쓰고 기록은 각자의 구글 시트에 쌓입니다

선생님 설정이라고 부릅니다

앱 시작 화면 아래쪽에는 교사용 버튼이 있습니다. 이 안내서에서는 **선생님 설정**으로 부릅니다. 쓰시는 앱에 선생님 메뉴처럼 다르게 적혀 있어도 같은 버튼입니다.

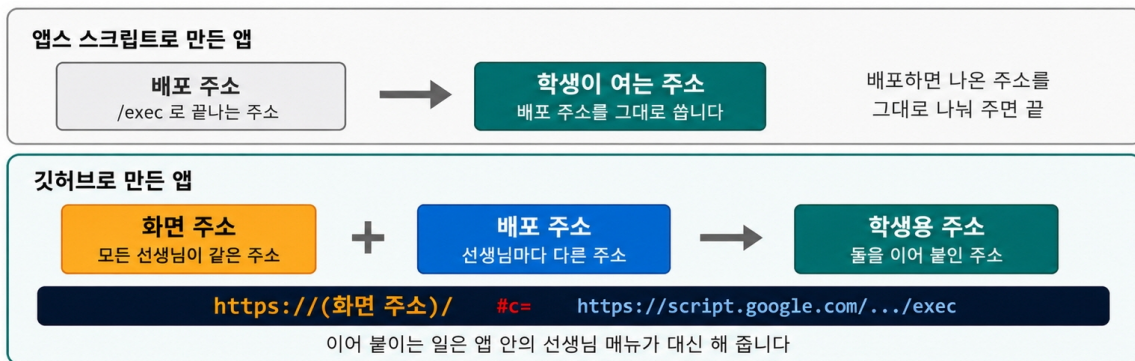
● 둘. 그래서 주소가 두 개입니다

앱스 스크립트로 만든 앱은 배포하면 주소가 하나 나오고, 그걸 아이들에게 주면 끝입니다.

깃허브로 만든 앱은 화면 주소와 배포 주소가 따로 있어서 둘을 한 번 이어 붙여야 합니다. 이어 붙인 것이 아이들에게 줄 주소입니다.

```
https://geghse.github.io/앱이름/#c=https://script.google.com/macros/s/AKfy.../exec
```

앞의 노란 부분이 화면 주소, 뒤의 하늘색 부분이 배포 주소입니다. 가운데 #c=가 둘을 이어 주는 표시라 주소가 길습니다. 이어 붙이는 일은 앱 안의 선생님 설정이 대신 해 주고, 완성된 주소는 복사 버튼으로 가져갈 수 있습니다.



앱스 스크립트는 주소가 하나, 깃허브는 두 주소를 이어 붙입니다

주소를 만드는 곳만 배포 화면에서 선생님 설정으로 옮겨 갔을 뿐입니다. 기록은 그대로 내 구글 시트에 쌓이고, 깃허브를 만질 일도 없습니다. 대신 막히던 마이크와 카메라가 작동합니다.

2 처음 한 번만 하는 준비

다섯 단계입니다. 학기 초에 한 번만 하면 되고, 그다음부터는 화면 주소를 열기만 하면 됩니다.

앱마다 한 번씩

앱이 여러 개면 구글 시트도 앱마다 따로 있고 주소도 따로 생깁니다. 그래서 연결도 앱마다 한 번씩 해 주셔야 합니다. 하나 연결했다고 다른 앱까지 연결되지는 않습니다.

1 구글 시트 사본 만들기

구매하고 받은 주소를 크롬 주소창에 넣습니다. 문서를 복사할지 묻는 화면이 나옵니다. 파란색 사본 만들기를 누르면 내 드라이브에 구글 시트가 하나 저장됩니다. 이 순간부터 그 구글 시트의 주인은 선생님입니다.

구글 시트 이름은 눌러서 바꾸실 수 있습니다. 학년 반을 붙여 두면 나중에 찾기 편합니다.



문서 복사



⚠ 첨부된 Apps Script 파일 및 기능도 복사됩니다.

제목 없는 스프레드시트(를) 복사하시겠습니까?

사본 만들기

Apps Script 파일 보기

파란색 사본 만들기를 누르면 내 드라이브에 저장됩니다

2 우리 반 명단 넣기

구글 시트 아래쪽 탭 중에 학생명단이 있습니다. 열어 보면 학생1부터 학생30까지 미리 들어 있습니다. 그 자리에 우리 반 번호와 이름을 넣으면 됩니다.

다른 곳에서 복사해 올 때는 Ctrl + Shift + V로 붙여 넣으세요. 그냥 붙여 넣으면 글씨 색이나 테두리 같은 게 따라 들어와서 지저분해집니다.

아이가 스물다섯 명이면 남는 줄은 지우셔도 되고 그냥 두셔도 됩니다. 빈 줄은 앱이 알아서 걸러 냅니다.

이건 절대 바꾸지 마세요

아래쪽 탭 이름과 표 맨 윗줄은 그대로 두셔야 합니다. 맨 윗줄 이름 열을 성함이라고 바꾸거나, 학생명단 탭 이름을 우리반 명단으로 바꾸면 앱이 어디에 기록을 넣어야 할지 몰라서 오류가 생길 수 있습니다.

번호	이름				
1	학생1				
2	학생2				
3	학생3				
4	학생4				
5	학생5				
6	학생6				
7	학생7				
8	학생8				
9	학생9				
10	학생10				
11	학생11				
12	학생12				
13	학생13				
14	학생14				
15	학생15				
16	학생16				
17	학생17				
18	학생18				
19	학생19				
20	학생20				
21	학생21				
22	학생22				
23	학생23				
24	학생24				
25	학생25				
26	학생26				
27	학생27				
28	학생28				
29	학생29				
30	학생30				

이름만 바꾸고 탭 이름과 첫 줄은 그대로 둡니다

3 배포해서 배포 주소 얻기

구글 시트 위쪽 메뉴에서 [확장 프로그램]을 누르고 [Apps Script]를 고릅니다. 새 창에 코드가 보이지만 아무것도 건드리지 않습니다.

오른쪽 위 배포를 누르고 새 배포를 고릅니다. 왼쪽 위 톱니바퀴를 눌러 웹 앱을 선택합니다. 이 과정은 앱 스크립트로 만든 앱과 똑같습니다. 화면 하나하나를 크게 보고 싶으시면 홈페이지의 웹앱 활용법에 더 자세히 나와 있습니다.

그다음이 중요합니다. 실행할 계정은 나로 두고, 액세스 권한이 있는 사용자는 모든 사용자로 바꿉니다. 그리고 배포를 누릅니다.

여기서 제일 많이 막힙니다

액세스 권한을 모든 사용자로 하지 않으면 아이들 화면에서 명단이 안 뜨고 기록도 저장되지 않습니다. 연결이 안 된다는 문의의 절반이 이것 때문입니다. 꼭 확인하세요.

새 배포

유형 선택 구성

웹 앱

설명

새 설명

웹 앱

다음 사용자 인증 정보로 실행

나(bacusiki777@gmail.com)

웹 앱에서 내 계정 데이터를 사용하여 실행하도록 권한이 부여됩니다.

액세스 권한이 있는 사용자

모든 사용자

이 프로젝트를 라이브러리로 사용할 수도 있습니다. 자세히 알아보기

취소 배포

실행 계정은 나, 액세스 권한은 모든 사용자

4 처음 한 번 나오는 보안 창 넘기기

처음 배포할 때는 권한을 승인하라는 창이 뜹니다.

승인이 필요하다는 메시지에서 확인을 누르고, 계정을 고르라고 하면 지금 쓰는 내 계정을 고릅니다. 그다음 "구글에서 확인하지 않은 앱"이라는 경고가 나옵니다.

개인이 만든 프로그램에는 항상 뜨는 안내입니다. 왼쪽 아래 작은 글씨 고급을 누르고, 맨 아래에 있는 앱 이름으로 이동을 누른 뒤, 모두 선택에 표시하고 계속을 누르면 끝납니다.

안전한가요

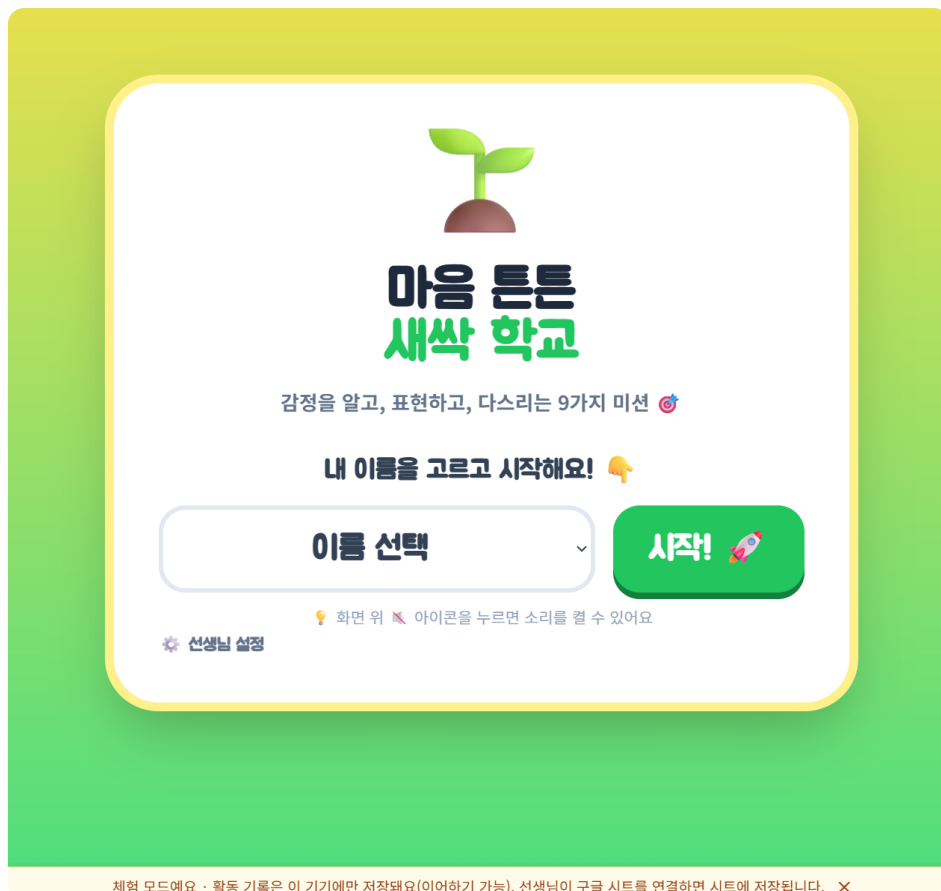
이 경고는 구글 공식 마켓에 등록하지 않은 프로그램이면 무조건 뜹니다. 이 앱은 선생님 구글 시트 안의 명단과 기록을 읽어 화면에 보여 주는 일만 합니다. 밖으로 자료를 내보내거나 계정 정보를 모으는 코드는 없습니다.

5 선생님 설정에 주소 붙여 넣기

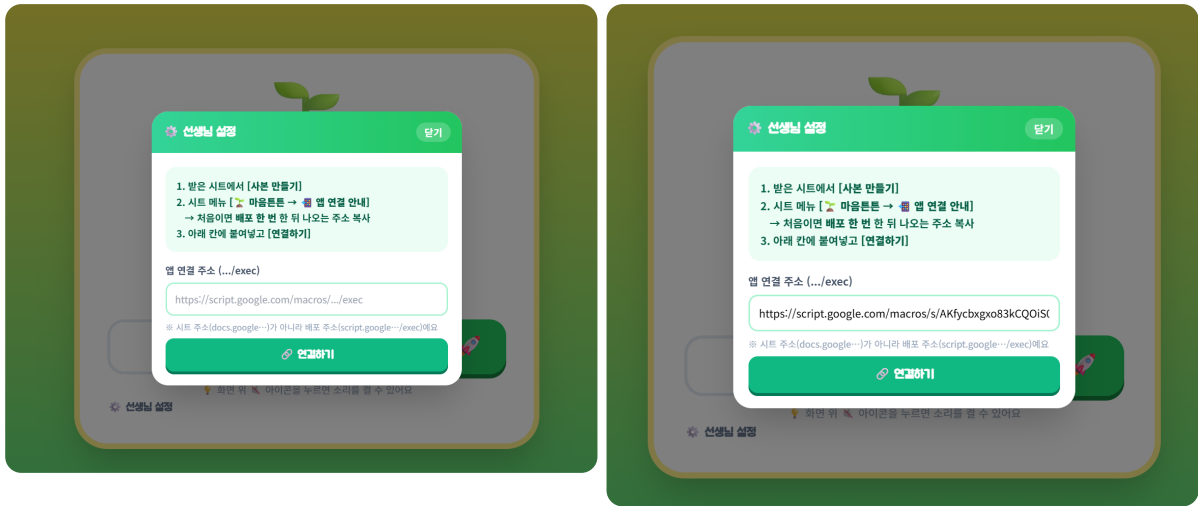
배포가 끝나면 /exec로 끝나는 긴 주소가 나옵니다. 복사 버튼을 눌러 복사해 둡니다. 이것이 배포 주소입니다.

이제 책이나 홈페이지에 적힌 화면 주소를 크롬으로 엽니다. 시작 화면이 나오고, 시작하기 버튼 바로 아래에 선생님 설정이 있습니다.

그걸 누르고 방금 복사한 주소를 붙여 넣은 다음 연결하기를 누릅니다. 입력칸에는 앱 연결 주소라고 적혀 있는데 배포 주소를 넣는 자리가 맞습니다.



시작하기 버튼 아래에 선생님 설정이 있습니다



왼쪽은 주소를 넣기 전, 오른쪽은 배포 주소를 붙여 넣은 뒤

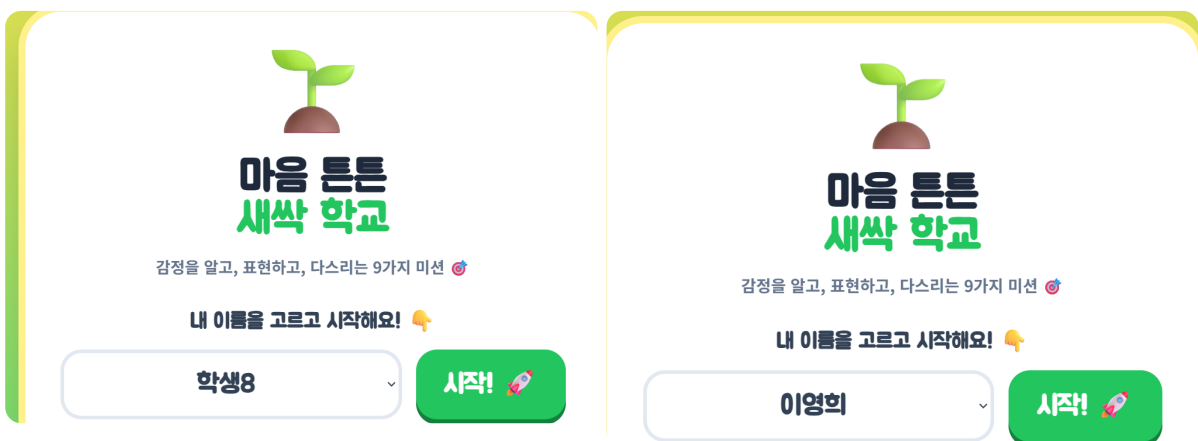
● 연결이 됐는지 확인하는 방법

새로고침하지 않아도 화면이 바로 바뀝니다. 아래 세 가지를 보시면 됩니다.

하나. 이름 고르는 칸이 학생1, 학생2에서 **우리 반 아이들** 이름으로 바뀝니다.

둘. 기본 웹앱 안내 문구가 사라집니다.

셋. 선생님 설정 안에 **학생용** 주소가 새로 생기고 복사 버튼이 나타납니다.

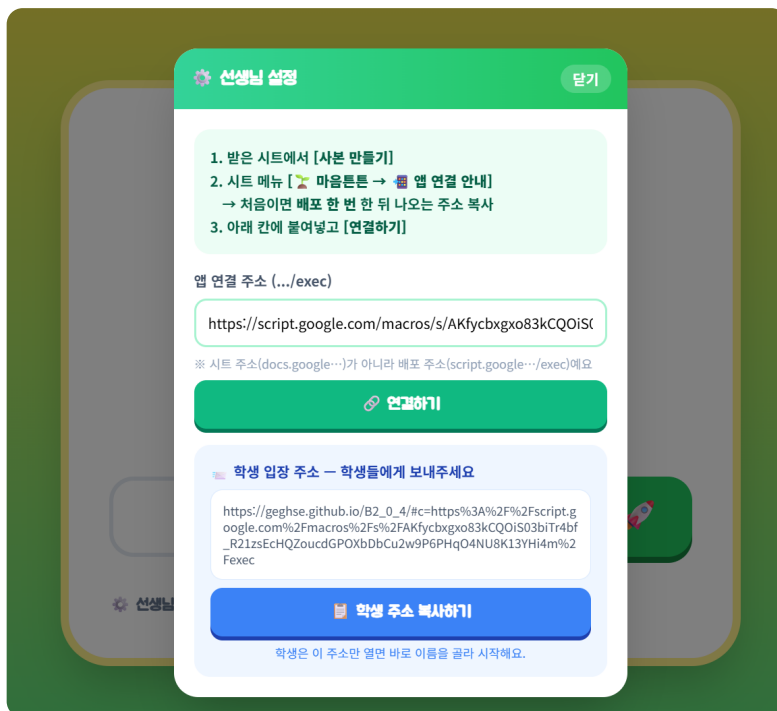


왼쪽은 연결 전, 오른쪽은 연결 후. 이름이 바뀌면 성공입니다

● 학생용 주소가 무엇인가요

연결을 마치면 선생님 설정 아래에 학생용 주소가 만들어집니다. 앞은 화면 주소, 뒤는 배포 주소입니다.

아이들에게 주는 건 이 긴 주소입니다. 앞의 짧은 화면 주소만 주면 아이들은 우리 반 명단을 볼 수 없고, 활동해도 기록이 남지 않습니다.



복사 버튼을 누르면 주소가 통째로 복사됩니다

● 어떻게 나눠 주나요

복사 버튼을 누른 다음 학급 홈페이지, 구글 클래스룸, 패들렛, 알림장처럼 아이들이 볼 수 있는 곳에 붙여 넣습니다.

주소가 길어서 아이들이 직접 치기는 어렵습니다. 두 가지 방법을 권합니다.

- QR 코드로 만들기: 인터넷에서 QR 만들기를 검색하면 무료 사이트가 많습니다. 주소를 넣으면 QR이 나옵니다. 그걸 전자칠판에 띄우면 아이들이 태블릿으로 찍고 바로 들어옵니다.
- 주소 줄이기: 주소 줄이기 서비스에 넣으면 짧은 주소로 바뀝니다. 칠판에 적어 주기 좋습니다.

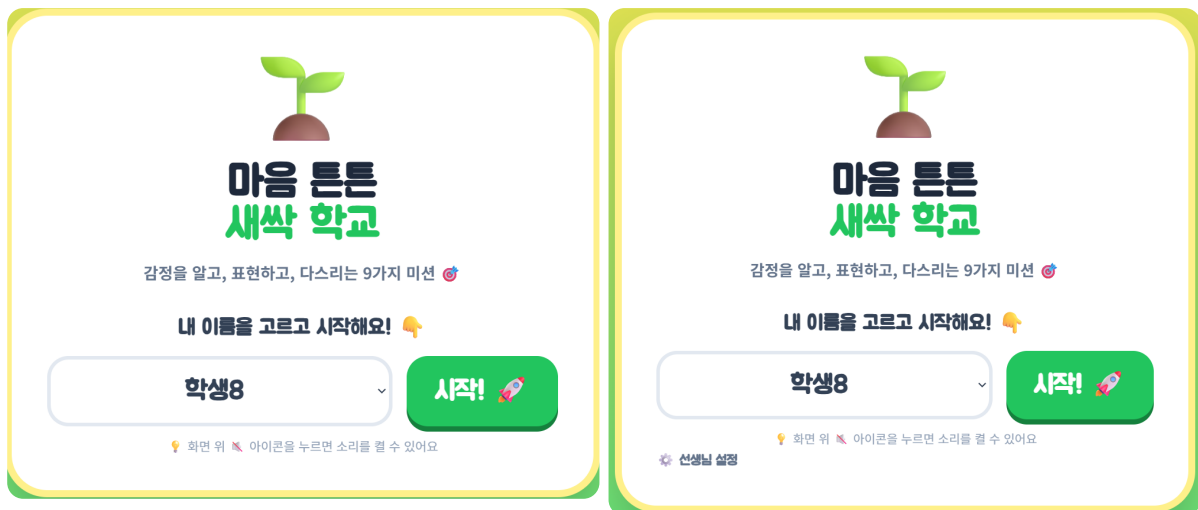
한 번 만들어 두면 계속 씁니다

학생용 주소는 학기 내내 바뀌지 않습니다. QR을 한 번 만들어 교실 뒤에 붙여 두거나, 학급 홈페이지에 고정해 두시면 매번 나눠 줄 필요가 없습니다.

● 아이들 화면에는 선생님 설정이 안 보입니다

학생용 주소로 들어오면 선생님 설정 버튼 자체가 화면에 나타나지 않습니다. 아이가 실수로 주소를 지우거나 바꿀 수 없다는 뜻입니다.

반대로 아이 화면에 선생님 설정이 보인다면, 학생용 주소가 아니라 화면 주소만 나눠 주신 겁니다.



왼쪽은 학생 화면, 오른쪽은 선생님 화면. 학생 화면에는 선생님 설정이 없습니다

● 가정으로 보낼 때

집에서 이어 하게 하고 싶으면 이 학생용 주소만 보내면 됩니다. 설치할 것도 로그인할 것도 없습니다. 주소만 누르면 열립니다.

이건 보내면 안 됩니다

아이들 기록이 들어 있는 구글 시트 주소는 절대 함께 보내지 마세요. 그 주소를 받으면 우리 반 아이들이 이름과 기록을 전부 볼 수 있게 됩니다. 가정에 나가는 건 학생용 주소 하나뿐입니다.

같은 앱인데 어떤 주소로 들어왔느냐에 따라 화면이 조금씩 다릅니다. 이것 알면 지금 화면이 왜 이런지 바로 알 수 있습니다.

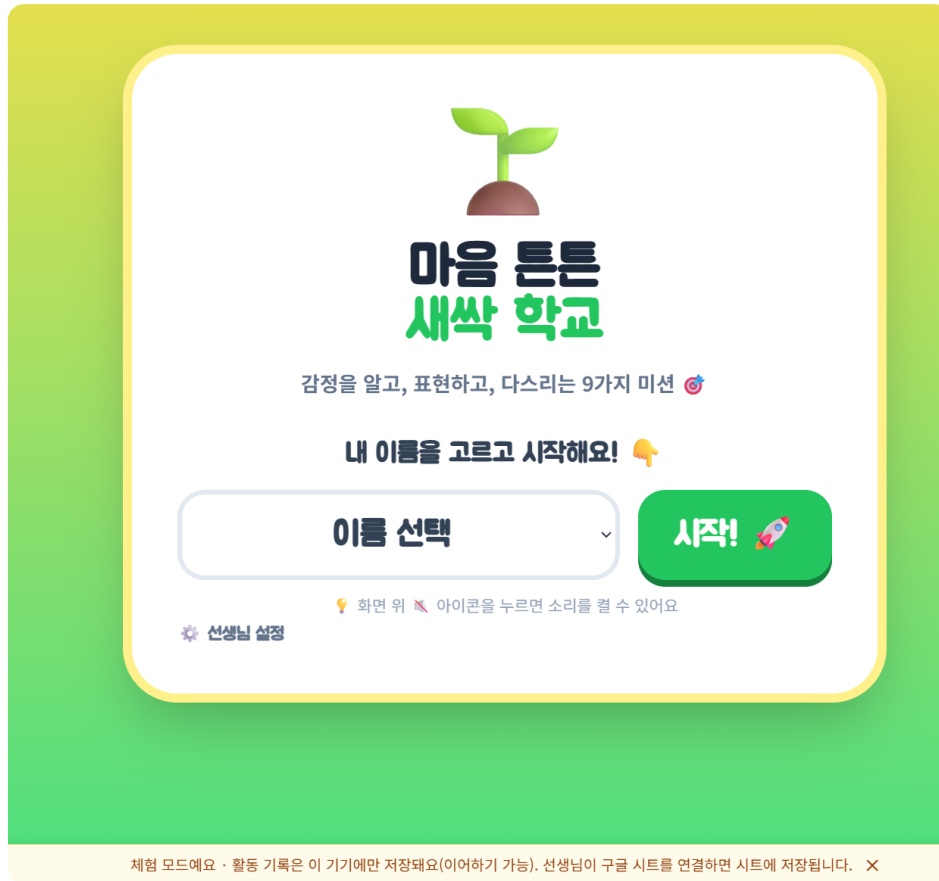
화면	언제 이렇게 되나	명단	기록	선생님 설정
기본 웹앱	화면 주소만 열었을 때	학생1~30	그 기기에만	보임
선생님 화면	구글 시트를 연결한 뒤	우리 반 이름	내 구글 시트	보임
학생 화면	학생용 주소로 들어왔을 때	우리 반 이름	내 구글 시트	안 보임

● 기본 웹앱은 언제 쓰나요

구글 시트를 연결하지 않아도 앱은 그대로 돌아갑니다. 명단이 학생1부터 학생30까지 나오고 화면 아래에 기본 웹앱이라는 안내 문구가 뜹니다.

기록은 그 컴퓨터 안에만 남습니다. 창을 닫았다가 같은 컴퓨터에서 같은 번호로 들어오면 하던 데부터 이어서 할 수 있고, 끝까지 마치면 기록이 지워져 다음에는 처음부터 시작합니다.

준비할 게 없어서 수업 전에 혼자 살펴보거나 동학년 협의회에서 함께 볼 때 좋습니다. 다만 아이별 기록이 남지 않으니 수업에서는 연결해서 쓰시는 게 좋습니다.



화면 맨 아래 안내 문구가 보이면 아직 연결이 안 된 상태입니다

● 연결은 그 컴퓨터에만 저장됩니다

선생님이 연결한 정보는 그 컴퓨터의 그 브라우저에만 저장됩니다. 그래서 이런 일이 생깁니다.

- 같은 컴퓨터에서 다시 열면 연결된 그대로입니다. 다시 붙여 넣을 필요 없습니다.
- 교실 컴퓨터에서 연결했어도 집 노트북에서 열면 다시 기본 웹앱으로 열립니다. 그 컴퓨터에서 한 번 더 연결하거나, 학생용 주소로 열면 됩니다.
- 시크릿 창으로 열거나 인터넷 기록을 지우면 연결이 풀립니다.

주소를 메모해 두세요

배포 주소(/exec로 끝나는 것)를 메모장이나 학급 자료 폴더에 적어 두시면 편합니다. 다시 연결할 일이 생겼을 때 배포 화면까지 들어가지 않아도 됩니다.

● 첫 시간

처음 쓰는 날에는 주소를 바로 주기보다 전자칠판에 띄워 놓고 함께 한 화면씩 넘겨 보는 게 좋습니다. 저학년일수록 그렇습니다.

이때 학생용 주소로 여세요. 아이들이 볼 화면과 똑같아야 헛갈리지 않습니다.

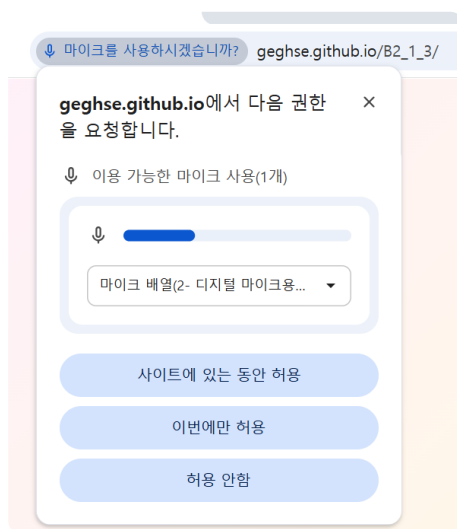
이런 것들을 함께 정해 두면 그다음이 편합니다.

- 이름은 자기 번호에서 찾기
- 한 화면을 다 끝내기 전에는 넘어가지 않기
- 틀려도 괜찮으니 다시 도전 누르기
- 녹음할 때는 마이크에 가까이 대고 말하기

● 마이크를 쓰는 앱이라면

처음 녹음할 때 브라우저가 마이크를 써도 되냐고 묻습니다. 허용을 눌러야 녹음이 됩니다. 아이들이 무심코 차단을 누르는 일이 잦으니 첫 시간에 함께 눌러 보세요.

여러 명이 한 교실에서 동시에 녹음하면 옆 친구 목소리가 섞입니다. 이어폰에 마이크가 달린 헤드셋이 있으면 훨씬 깨끗하게 녹음됩니다.



허용을 눌러야 녹음이 시작됩니다

● 그다음 시간부터

아이들이 익숙해지면 옆에서 살피기만 하면 됩니다. 이 앱들은 화면 구성이 서로 비슷해서 한 앱을 익히면 다른 앱도 금방 씁니다.

● 기기가 부족할 때

한 명이 한 대씩 쓰는 게 기본이지만 짝과 함께 써도 됩니다. 다만 기록은 로그인한 아이 이름으로만 남으니, 짝끼리 번갈아 로그인해서 각자 한 번씩 하도록 하면 둘 다 기록이 남습니다.

● 집에서 이어 할 때

학교에서 다 못 끝낸 아이는 저녁에 집에서 같은 주소를 열면 됩니다. 부모님이 가르치실 필요는 없고, 결과 화면을 함께 보며 오늘 뭐가 쉬웠는지 어디가 어려웠는지 한 가지만 물어봐 주셔도 됩니다.

6 아이들 기록 확인하기

● 구글 시트에서 보기

아이가 활동을 마치면 그 자리에서 내 구글 시트에 기록이 쌓입니다. 따로 저장할 필요 없이 구글 시트를 열어 보시면 됩니다.

탭 구성은 앱마다 조금씩 다릅니다. 학생명단 탭에는 아이별 최신 상태가, 기록 탭에는 활동한 순서대로 전부 쌓입니다.

이름						
A	B	C	D	E	F	G
이름	최근 활동일	우리 친구의 오늘 모습	응원 한마디	이렇게 도와주세요		
김철수	05월 18일	오늘 김철수 친구는 여러 이야기를 순서대로 잘 배웠어요. 여러 번 활동을 끝까지 마쳤어요. 또한 내 생각을 여러 번 또렷하게 표현했어요.	김철수야, "씨앗에서 빠트고 꽃 피우는데 꽃 피려면 햇고 강낭콩..." 라고 설명해 준 모습이 참 멋졌어 🍀	내 말로 설명하는 녹음을 했어요. 발표 기회를 주어 자신감을 키워 주세요.		
박지민	05월 14일	오늘 박지민 친구는 여러 이야기를 순서대로 잘 배웠어요. 여러 번 활동을 끝까지 마쳤어요. 또한 내 생각을 여러 번 또렷하게 표현했어요.	박지민아, "뒤 씨앗에서 새싹 사과나무 사과순으로 가요" 라고 설명해 준 모습이 참 멋졌어 🍀	내 말로 설명하는 녹음을 했어요. 발표 기회를 주어 자신감을 키워 주세요.		
이영희	05월 25일	오늘 이영희 친구는 여러 이야기를 순서대로 잘 배웠어요. 활동을 끝까지 해냈어요. 또한 내 말로 이야기를 설명해 녹음했어요.	이영희야, "하루의 변화" 라고 설명해 준 모습이 참 멋졌어 🍀	내 말로 설명하는 녹음을 했어요. 발표 기회를 주어 자신감을 키워 주세요.		
이 사이트는 등급·점수가 아니라, 학생 한 명 한 명의 오늘 모습을 따뜻하게 정리한 피드백입니다.						

성장 피드백

▲ 등급·점수·순위는 사용하지 않아요. 학생 한 명 한 명을 따뜻하게 응원합니다.

새로고침

성장피드백 시트 새로 만들기

우리 반 모든 친구가 활동했어요!

3
활동한 친구

9
총 활동 수

9
받은 스티커

0
도움 받은 횟수

우리 반 친구들 (가나다순)

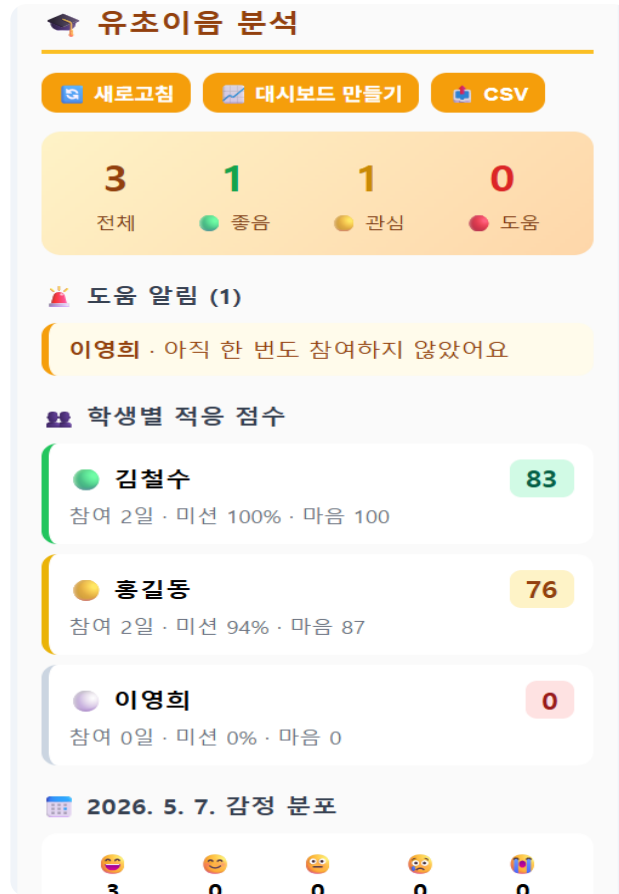
- 김철수 5번 활동 · 스티커 5
- 박지민 3번 활동 · 스티커 3
- 이영희 1번 활동 · 스티커 1

※ 미참여 친구를 가장 먼저 살펴보고, 모두가 함께 자리도록 응원해요.

활동을 마치면 그 자리에서 구글 시트에 저장됩니다

● 사이드바와 대시보드

앱에 따라 구글 시트 위쪽에 앱 이름으로 된 메뉴가 생깁니다. 거기서 사이드바나 대시보드를 열면 누가 아직 안 했는지, 어느 문제에서 많이 틀렸는지, 틀리고 나서 다시 도전했는지가 정리되어 나옵니다.



표를 읽지 않아도 반 전체 상황이 보입니다

● 숫자를 어떻게 읽을까

정답률이나 개수는 점수를 매기려는 게 아니라 다음 시간에 무엇을 다시 짚을지 정하려고 있는 자료입니다.

여러 아이가 같은 문제에서 틀렸다면 그 개념을 다시 설명해야 한다는 뜻이고, 한 아이가 같은 데서 계속 막힌다면 그 아이에게 어떤 도움이 필요한지 생각해 볼 지점입니다.

상담 자료로도 좋습니다

학부모 상담에서 "요즘 열심히 합니다" 같은 막연한 말 대신, 어느 활동을 몇 번 다시 도전했는지 같은 구체적인 이야기를 할 수 있습니다.

● 기록을 지우고 싶을 때

학기가 끝나거나 다시 시작하고 싶으면 구글 시트 위쪽 관리 메뉴에서 데이터 초기화를 쓰시면 됩니다. 지우기 전에 구글 시트를 복사해 두면 안전합니다. 실수로 지웠다면 Ctrl + Z를 누르면 되돌아가고, 며칠 전 상태로 돌아가고 싶으면 파일 메뉴의 버전 기록에서 원하는 시점을 고르면 됩니다.

7 내용이나 화면을 고치고 싶을 때

고치려는 게 무엇이나에 따라 만지는 곳이 다릅니다.

고치고 싶은 것	어디에서	깃허브가 필요한가
학생 명단	구글 시트 학생명단 탭	아니요
문제, 낱말, 지문	구글 시트의 해당 탭	아니요
피드백 문구	구글 시트의 해당 탭	아니요
저장 방식이나 구글 시트 구조	앱스 스크립트	아니요
화면 디자인, 버튼, 흐름	화면 파일(index.html)	필요합니다

● 구글 시트만 고치면 되는 경우

문제를 바꾸거나 안내 문구를 우리 반에 맞게 다듬는 일은 구글 시트에서 끝납니다. 선생님이 하실 일의 대부분이 여기 해당합니다.

고치면 아이들 화면에 바로 반영됩니다. 배포를 다시 하거나 새 주소를 나눠 줄 필요가 없습니다. 화면에서 안 보이면 새로고침만 하면 됩니다.

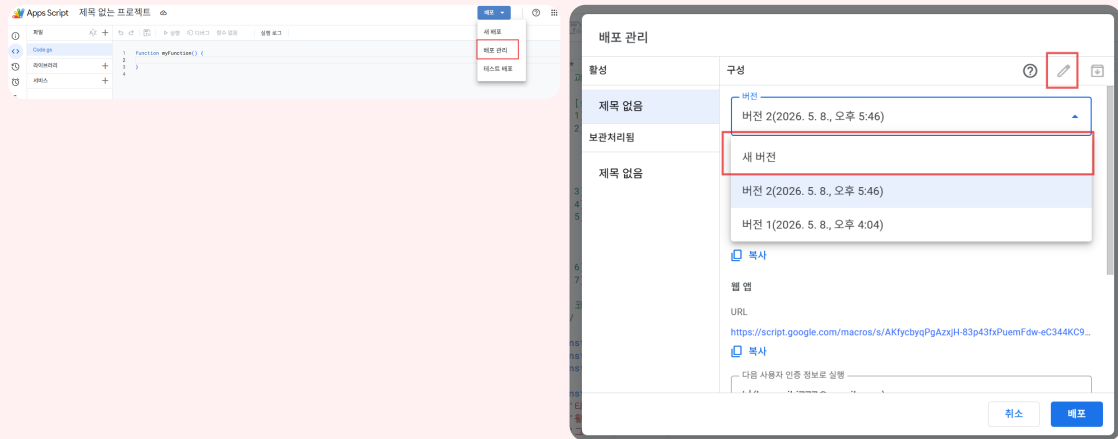
● 앱스 스크립트를 고친 경우

코드를 고쳤다면 저장한 뒤 다시 올려야 합니다. 이때 새 배포가 아니라 배포 관리를 써야 합니다.

배포를 누르고 배포 관리로 들어가서, 연필 아이콘을 누르고 새 버전을 고른 뒤 배포를 누르면 됩니다.

새 배포를 누르면 주소가 바뀝니다

새 배포를 누르면 주소가 새로 만들어집니다. 그러면 이미 나눠 준 학생용 주소가 전부 옛 주소를 가리게 되어, 아이들이 활동해도 기록이 안 쌓입니다. 주소를 새로 만들어 전부 다시 배부해야 합니다. 반드시 배포 관리를 쓰세요.



주소를 그대로 두고 수정 내용만 반영됩니다

● 화면을 직접 고치고 싶은 경우

여기서만 깃허브가 필요합니다. 제공된 화면은 만든 사람의 깃허브에 있어서 선생님이 고칠 수 없고, 고친 화면을 올려 둘 내 공간이 있어야 하기 때문입니다. 화면마다 자세한 안내는 책의 파트 II 3장 깃허브 기본 사용법에 있습니다.

1 화면 파일 준비하기

패키지에 함께 온 화면 코드 문서를 엽니다. 전부 복사해서 메모장에 붙여 넣고, 파일 이름은 index.html, 파일 형식은 모든 파일로 저장합니다. 새 폴더를 하나 만들어 그 안에 두세요.

2 AI로 코드 고치기

안티그래비티를 열고 index.html이 든 폴더를 프로젝트로 엽니다. 다른 AI를 쓰신다면 index.html 파일을 올리면 됩니다. 대화창에 우리말로 "이 문구를 이렇게 바꿔 줘." 하고 적으면 코드를 고쳐 줍니다. 고친 뒤 index.html을 크롬으로 열면 바로 확인할 수 있습니다.

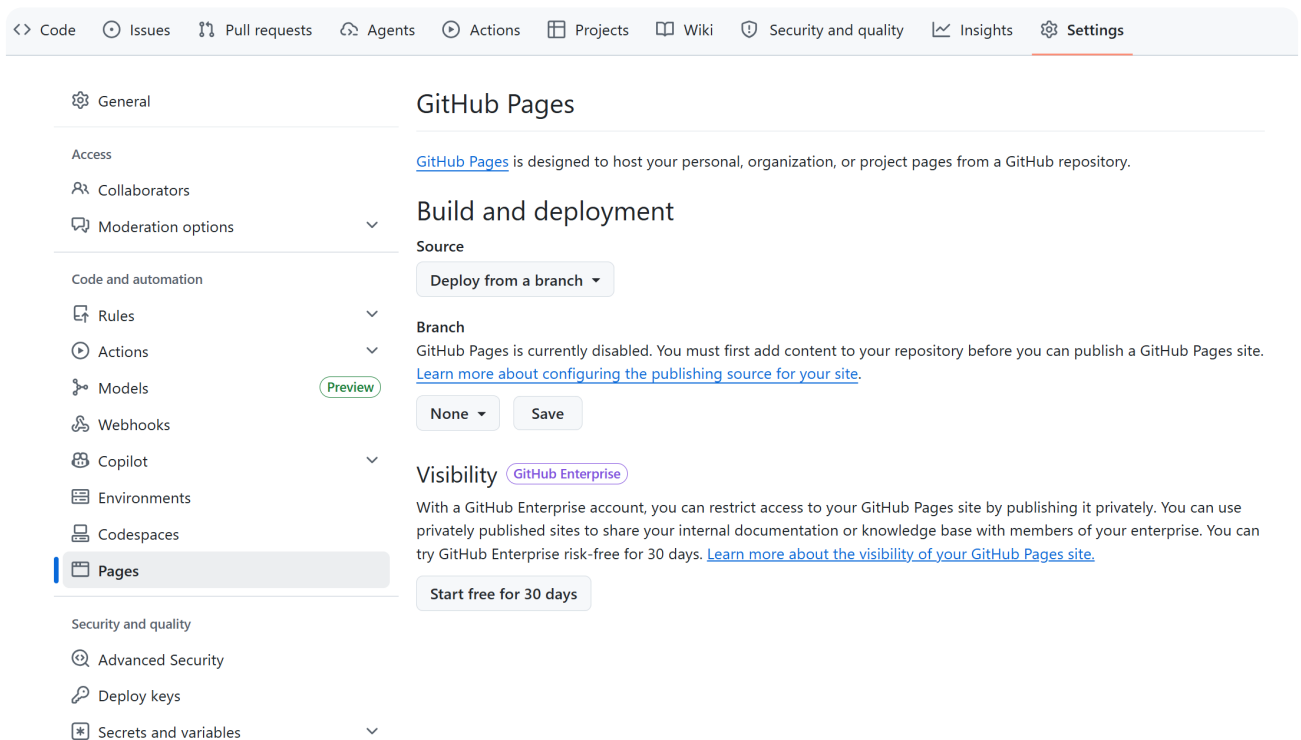
안티그래비티를 처음 쓰신다면 책의 파트 II 2장에 설치부터 정리되어 있습니다.

3 내 깃허브에 올리기

깃허브에 가입하고 로그인합니다. 오른쪽 위 더하기를 눌러 새 저장소를 만듭니다. 이름은 영문으로 짓고 Public을 고릅니다. 만들어진 화면에서 파일 올리기 링크를 눌러 index.html을 끌어다 놓고 저장합니다.

4 주소 만들기

위쪽 Settings로 가서 왼쪽 메뉴 Pages를 누릅니다. Source를 Deploy from a branch로 두고, Branch를 None에서 main으로 바꿉니다. 폴더는 root로 고른 뒤 Save를 누릅니다. 일이 분 기다리면 위쪽에 내 주소가 뜹니다.



Settings의 Pages에서 Branch를 main으로 바꾸고 Save를 누릅니다

5 다시 연결하기

내 주소로 앱을 열고 선생님 설정에 배포 주소를 다시 붙여 넣습니다. 화면 주소가 바뀌었으니 연결도 새로 해야 합니다. 학생용 주소도 새로 만들어 나눠 주세요.

코드에 넣으면 안 되는 것

저장소는 누구나 볼 수 있는 공개 공간입니다. 화면 코드 안에 아이들 이름이나 구글 시트 주소를 적어 넣지 마세요. 구글 시트 주소는 선생님 설정에서 입력하는 것이라 코드에 넣을 이유가 없습니다.

- 명단에 학생1, 학생2가 나옵니다

아직 구글 시트가 연결되지 않은 기본 웹앱입니다. 선생님 설정에서 배포 주소를 넣고 연결하세요.

- 화면 아래 안내 문구가 계속 보입니다

같은 이유입니다. 연결하면 사라집니다.

- 연결하기를 눌러도 안 됩니다

세 가지를 차례로 보세요. 주소가 /exec로 끝나는지, 배포할 때 액세스 권한을 모든 사용자로 했는지, 처음 나오는 보안 승인을 끝까지 마쳤는지입니다. 주소가 /dev로 끝나면 쓸 수 없습니다.

- 아이 화면에 선생님 설정이 보입니다

학생용 주소가 아니라 화면 주소만 나눠 주신 겁니다. 선생님 설정의 복사 버튼으로 만든 긴 주소를 다시 나눠 주세요.

- 어제는 됐는데 오늘 열었더니 기본 웹앱으로 나옵니다

다른 컴퓨터이거나 인터넷 기록이 지워진 경우입니다. 그 컴퓨터에서 한 번 더 연결하거나 학생용 주소로 여세요.

- 녹음이 안 됩니다

먼저 마이크 사용 허용을 눌렀는지 봅니다. 실수로 차단을 눌렀다면 주소창 왼쪽 자물쇠를 눌러 마이크를 허용으로 바꾸고 새로고침합니다. 그래도 안 되면 지금 연 주소가 학생용 주소인지 확인하세요. 구글 시트 주소를 그대로 열면 마이크가 막힙니다.

- 아이는 활동했다는데 구글 시트에 기록이 없습니다

기본 웹앱으로 활동한 경우입니다. 이때 기록은 그 컴퓨터에만 남고 구글 시트로 가지 않습니다. 학생용 주소로 다시 하도록 안내해 주세요.

● 주소가 너무 길어 아이들이 못 칩니다

QR 코드로 만들어 전자칠판에 띄우는 게 가장 확실합니다. 주소 줄이기 서비스를 써도 됩니다.

● 구글 시트를 고쳤는데 화면에 안 보입니다

아이 화면을 새로고침하세요. 그래도 안 되면 강력 새로고침(윈도우 Ctrl + Shift + R, 맥 Cmd + Shift + R)을 누릅니다.

● 화면이 잘려 보이거나 글씨가 작습니다

Ctrl 키를 누른 채 마우스 휠을 굴리면 크기가 바뀝니다. 화면 위에 파란 안내 줄이 떠 있으면 오른쪽 X를 눌러 닫으세요. 그만큼 화면이 넓어집니다.

그래도 안 되면

홈페이지 게시판의 코드 수정 요청에 남겨 주세요. 어떤 앱인지, 어느 화면에서 그랬는지, 무엇을 누르고 나서 그랬는지를 함께 적어 주시면 훨씬 빨리 확인할 수 있습니다. 화면 사진이 있으면 더 좋습니다.

● 아이들 개인정보는 어디에 있나요

아이들 이름과 활동 기록은 선생님의 구글 드라이브 안에만 있습니다. 만든 사람도 볼 수 없고, 화면은 공개되어 있지만 거기에는 기록이 저장되지 않습니다.

두 가지만 지켜 주세요. 구글 시트 주소를 아이나 가정에 보내지 않는 것, 화면 코드를 고쳐 쓸 때 코드 안에 이름이나 구글 시트 주소를 적지 않는 것입니다. 주소를 나눌 수 있는 범위는 홈페이지의 저작권 안내에 정리되어 있습니다.